

Можно ли предсказать экономику — и понять, когда она меняет режим?

280 МО СЗФО · 2 спектральных типа · ~24 месяца

- Прогноз — что будет дальше?
- Changepoints — когда структура изменилась?

Задача 2 · СберИндекс · канон после фикса
`end_dt < ds`

Можно ли предсказать экономику —
и понять, когда она меняет режим?

280 МО СЗФО · 2 спектральных типа · ≈24 месяца

Прогноз

что будет дальше?

Changepoints

когда структура изменилась?

Задача 2 · канон после фикса `end_dt < ds`

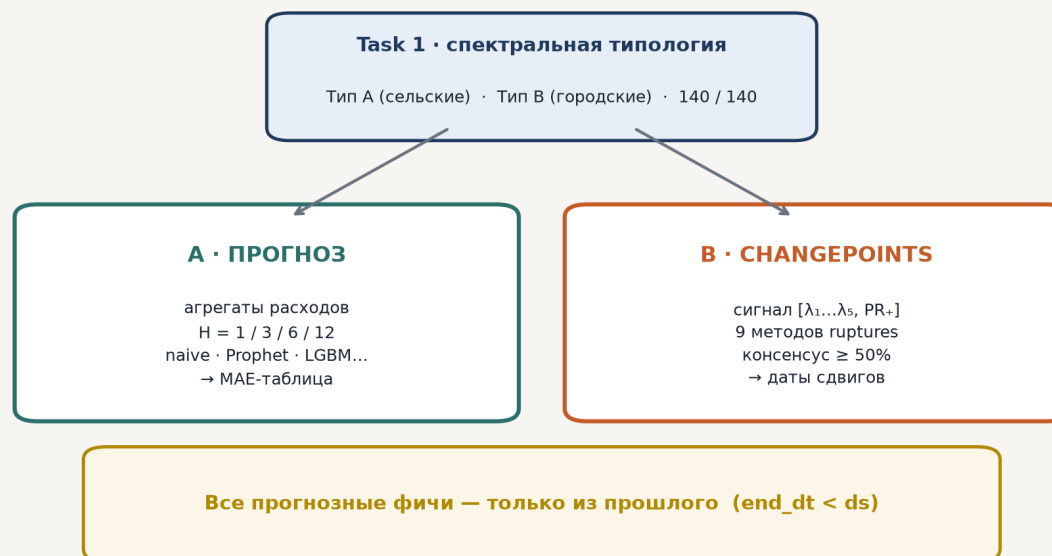
Task 1: спектральные типы A / B



A Прогноз B Changepoints
(MAE) (консенсус $\geq 50\%$)

- Тип А — сельские (cluster 0) · Тип В — городские (cluster 1)
- Горизонты $H = 1 / 3 / 6 / 12$ месяцев
- Архитектура: метки Task 1 → агрегаты расходов → модели прогноза / 9 методов сдвигов

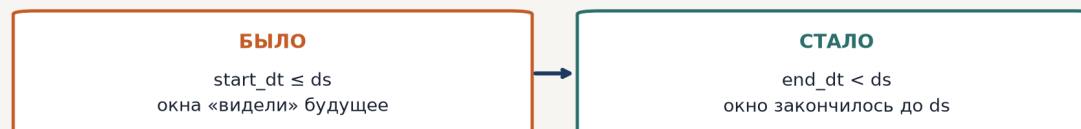
Одна типология — два способа смотреть в будущее



Утечка будущего

- После фикса вклад спектральных фич ослаб — ожидаемо
- Сравнение моделей — только на post-leakage CSV

Утечка будущего искажала сравнение. Правило исправлено.



Городские N=3 LGBM + Trends	Сельские N=3 Prophet	Городские N=3 Prophet
до → после	до → после	до → после
3878 → 5356	22808 → 1839	39108 → 2653
утечка завышала выгоду Trends	катастрофа Prophet исправлена	катастрофа Prophet исправлена

После честного теста универсального победителя нет

Тип	H=1	H=3	H=6	H=12	Прогноз зависит от типа системы и горизонта.
A · сельские	seasonal 4314	lgbm 1761	naive 1497	prophet 1514	
B · городские	prophet 5642	prophet 2653	prophet 2040	naive 2525	

Источник: results/forecast_all_models.csv · min MAE среди доступных моделей

Кейс: сельские H=3

H=3 · Тип А (сельские):

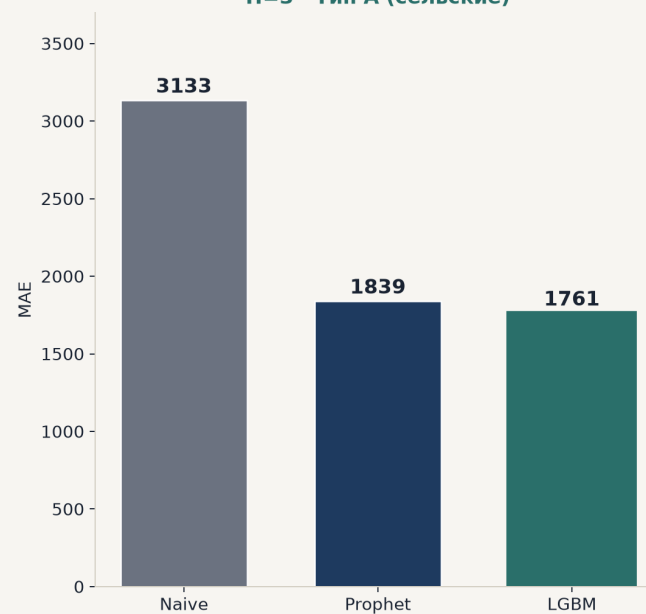
- LGBM 1761 · Prophet 1839 · Naive 3133

На типе В при H=3 картина обратная:

- Prophet 2653 vs LGBM 5241

ML выигрывает — но только там, где это действительно подтверждается

H=3 · Тип А (сельские)

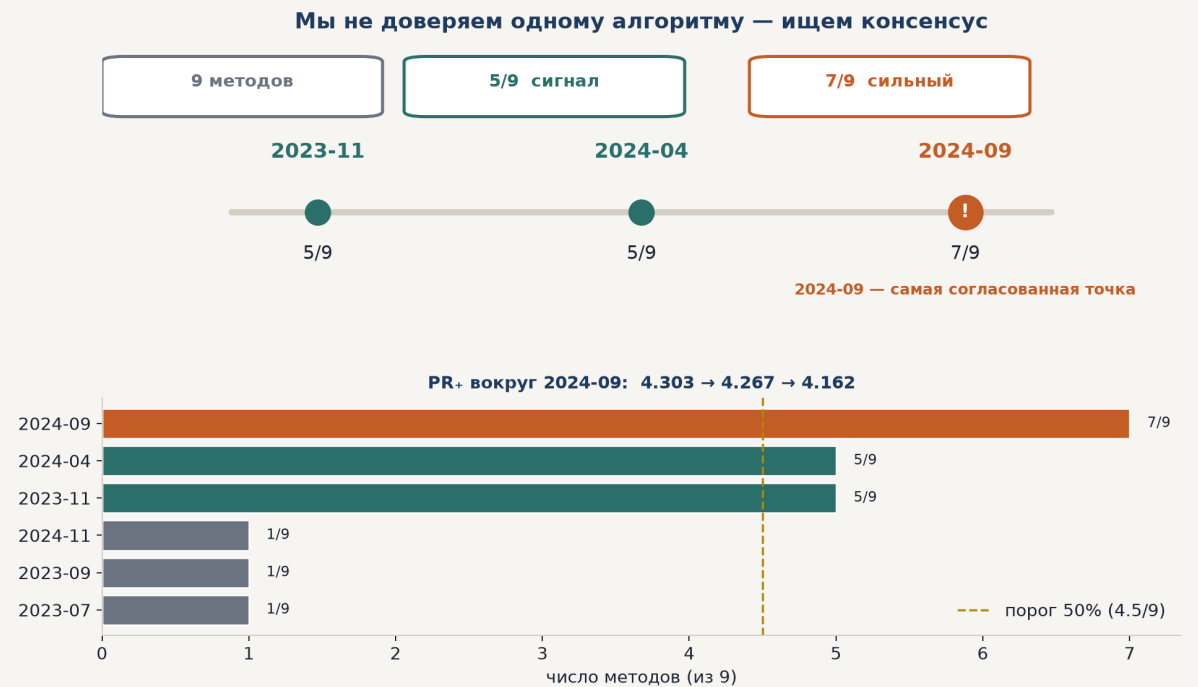


Локальный выигрыш ML

LGBM 1761 < Prophet 1839
и существенно лучше Naive 3133

На типе В при H=3 — наоборот

Prophet 2653
vs LGBM 5241



Внешние сигналы

Внешний сигнал: что удалось, а что нет

| Сигнал | Статус |
|||
| Google Trends | [OK] выровнен по дате · [OK] без заглядывания вперёд · [!] один ряд на о
| News NLP | [нет] не реализован |
| GDELT events | попытка без систематического выигрыша |

Мы не выдаём Trends за новости.

Внешний сигнал: что удалось, а что нет

Google Trends

[OK] выровнен по дате с расходами

[OK] без заглядывания вперёд

[!] один ряд на оба спектральных типа

[!] часто ухудшает MAE после фикса

News NLP

[нет] не реализован

GDELT events

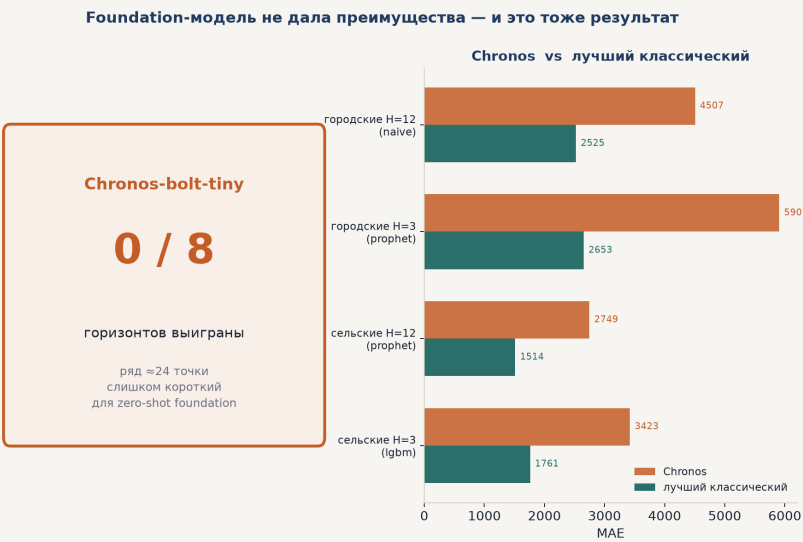
без систематического win

Мы не выдаём Trends за новости.

Foundation-модель не дала преимущества — и это тоже результат

	Chronos-bolt-tiny	Лучший классический
Выигранных горизонтов	0 / 8	8 / 8
Сельские H=3	MAE 3423	LGBM 1761
Городские H=3	MAE 5907	Prophet 2653
Городские H=12	MAE 4507	Naive 2525

Ряд ≈24 точки слишком короткий для zero-shot foundation TS.



Что мы узнали о системе

01 · Нет единого победителя прогноза

Не всегда важно точно предсказать число.

Что мы узнали о системе

01

Нет единого победителя прогноза

02

Спектральный сигнал для сдвигов
независим от конкретной модели прогноза

03

Три точки $\geq 50\%$; сильнейшая — сентябрь 2024

**Не всегда важно точно предсказать число.
Иногда важнее вовремя заметить,
что система стала другой.**